Koşul İfadeleri

- Pythonda koşul durumları ile bir koşuldan elde ettiğimiz **True** ya da **False** değere göre programın farklı yönlerden ilerlemesini sağlayabiliriz

- Örneğin; kullanıcıdan aldığımız bir parolanın ya da email adresinin doğru olup olmadığını kontrol ederek 'uygulamaya giriş yapıldı' ya da 'parolanız yanlış' şeklinde mesajlar verebiliriz

- Veya 3 sayıdan hangisi büyüktür şeklinde bir karşılaştırmayı yapıp True ya da False değer döndürmek yerine "en büyük sayı budur" şeklinde mesaj verebiliriz

IF İfadesi

- Bir koşula bağlı durumları kontrol etmek amacıyla kullanılır.

if koşul:

ifadeler

- Burada koşul “true” değer alıyorsa (koşul sağlanıyorsa) blok kısmındaki ifadeler gerçekleşecektir.
- Eğer koşul “false” değer alıyorsa (koşul sağlanmıyorsa) blok kısmındaki ifadeler gerçekleşmeden program devam edecektir.

IF İfadesi

```
print("Lütfen bölme için iki sayı giriniz.")
bolum=int(input("Lütfen bölme için ilk sayınızı giriniz:")
bolen=int(input("Lütfen bölme için ikinci sayınızı giriniz:")
if bolen!=0:
    print(bolum,"/",bolen,"=", bolum/bolen)
```

IF-ELSE İfadesi

- “if/else” ifadesi, “if” ifadesi ile birlikte çalışır ve if koşullarının sağlanmadığı tüm durumları kapsar

```
if koşul:
    ifadeler
else:
    ifadeler
```

- else, isteğe bağlı bir ifadedir ve if bloku ile birlikte sadece bir kez kullanılır

IF-ELSE İfadesi

```
print("Lütfen bölme için iki sayı giriniz.")
bolum=int(input("Lütfen bölme için ilk sayınızı giriniz:")
bolen=int(input("Lütfen bölme için ikinci sayınızı giriniz:")
if bolen!=0:
    print(bolum,"/",bolen,"=", bolum/bolen)
else
    print("Sıfıra bölme işlemi yapılamaz.")
```

İç İçe Koşul İfadeleri

- Karşılaştırma yapıları kullanırken bazı durumlarda istenilen koşulların birden fazla şarta aynı anda uyması istenebilir.
- Bu durumda koşul yapılarının birbirinin içinde kullanılması gerekir.
- Bu şekilde bir yapı kullanıldığında istenilen komut veya komut kümelerinin yapılması için iki koşul ifadesinin de True olması gerekir.

```
deger = int(input("Lütfen 0….10 aralığında bir tam sayı giriniz: ")
if deger >= 0 and deger <= 10: # İkili koşul kontrolü
        print("aralıkta")
print("tamamlandı")
```

İç İçe Koşul İfadeleri

- yerine, her koşul ayrı olacak şekilde daha basit bir iç içe koşul yazılabilir.

```
deger = int(input("Lütfen 0….10 aralığında bir tam sayı giriniz: ")
if deger >= 0:                    # İlk kontrol
        if deger <= 10:           # İkinci kontrol
                print("aralıkta")
print("tamamlandı")
```

Çok Yönlü Karar İfadeleri

- Basit if/else ifadesinde iki farklı koşul varken çok yönlü karar ifadelerinde daha fazla koşulun gerçekleşme durumuna göre işlem yapılır.
- Bunun için kod yazılırken iç içe if/else ifadeleri gerekir.

Çok Yönlü Karar İfadeleri

```
deger = int(input("Lütfen 0 yada 1 tam sayı değerlerinden birini girin: "))
if deger < 0:
    print("çok küçük")
else:
    if deger == 0:
        print("sıfır")
    else:
        if deger == 1:
            print("bir")
        else:
            print("çok büyük")
print("Tamamlandı")
```

Elif Bloğu

- Python’da çok yönlü koşullu durumlar iç içe if ifadeleri yanında if/elif/else ifadesi ile birlikte de kullanılabilir.
- Elif ifadesi, else if ifadesinin kısaltmasıdır.

Elif Bloğu

```
# Klavyeden girilen 0-2 arasındaki sayıların yazı karşılığını veren program
deger = int(input("Lütfen 0 – 2 arasında bir değer girin: "))
if deger < 0:
    print("çok küçük")
elif deger == 0:
    print("sıfır")
elif deger == 1:
    print("bir")
elif deger == 2:
    print("iki")
else:
    print("çok büyük")
print("Tamamlandı")
```

Lab-1

- Klavyeden, uzunlukları girilen üç doğru parçasının bir üçgen oluşturup oluşturamayacağını hesaplayan Python kodunu oluşturunuz
- Bir üçgenin iki kenarının uzunluğu toplamı, üçüncü kenardan büyük olmalıdır

Lab-1 Çözümü

```
a=int(input("1.kenarı girin:"))
b=int(input("2.kenarı girin:"))
c=int(input("3.kenarı girin:"))
if a+b>c and a+c>b and b+c>a
    print("Bu bir üçgendir")
else:
    print("Bu bir üçgen değildir")
```

Lab-2

- Bir öğrencinin 2 yazılı bir sözlü notunu alıp hesaplanan ortalamaya göre not aralığına karşılık gelen not bilgisini yazdıran python uygulamasını yapınız

0 -24 => 0

25-44 => 1

45-54 => 2

55-69 => 3

70-84 => 4

85-100 => 5

Lab-2 Çözümü

```
yazili1 = float(input('1.yazılı: '))
yazili2 = float(input('2.yazılı: '))
sozlu = float(input('sözlü: '))

ortalama = (yazili1 + yazili2 + sozlu)/3

if (ortalama>=0) and (ortalama<25):
     print('ortalamanız: ',ortalama,'notunuz: 0')
elif (ortalama >= 25 ) and (ortalama<45):
     print('ortalamanız: ',ortalama,'notunuz: 1')
elif (ortalama >= 45 ) and (ortalama<55):
    print('ortalamanız: ',ortalama,'notunuz: 2')
elif (ortalama >= 55 ) and (ortalama<70):
    print('ortalamanız: ',ortalama,'notunuz: 3')
elif (ortalama >= 70 ) and (ortalama<85):
    print('ortalamanız: ‘,ortalama,'notunuz: 4')
elif (ortalama >= 85 ) and (ortalama<=100):
    print('ortalamanız: ‘,ortalama,'notunuz: 5')
else:
    print('yanlış bilgi girdiniz.')
```